ATIVIDADE PRÁTICA C11

Segurança e Integridade de Dados (Security and Data Integrity)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Proteger os dados do jogo da equipe contra adulteração simples e uso indevido, entendendo os limites da segurança no lado do cliente e as responsabilidades com dados pessoais.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe implementa validação de dados, assinatura do save, documenta um ataque simulado e a reação do jogo, e redige uma política curta de dados pessoais.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** tempo de fase validado contra o mínimo fisicamente possível.
- **Stealth:** lista de fases concluídas validada contra a ordem real da campanha.
- **Survival:** quantidades de itens limitadas por tipo e validadas ao carregar.
- **Corrida:** melhor volta recusada quando menor que o tempo físico da pista.
- **Puzzle em sala:** estrelas validadas contra o máximo possível de cada fase.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Validação:** todo dado lido de arquivo passa por uma função que corrige ou rejeita valores impossíveis, com limites documentados.
- **Assinatura:** save assinado com HMAC; edição manual deve ser detectada.
- **Reação do jogo:** definir e implementar o que acontece quando o save é recusado (recomeçar, avisar ou marcar como modificado).
- **Ataque simulado:** a equipe tenta adulterar o próprio save de três formas diferentes e registra o resultado.
- **Segredos:** nenhuma senha, chave de serviço ou token no repositório; o arquivo .gitignore deve comprovar o cuidado.
- **Dados pessoais:** texto de até 10 linhas dizendo o que o jogo coleta (ou que não coleta nada) e como o jogador pode apagar seus dados.

> **Atenção ao limite da proteção:** a chave de uma assinatura embutida no jogo pode ser encontrada. Escreva no relatório o que a proteção impede e o que ela apenas dificulta.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Mapear as ameaças

Liste o que um jogador poderia adulterar no seu jogo e quanto isso prejudicaria os outros.

Passo 2: Validar

Escreva a função de validação com limites coerentes com a sua mecânica e teste com valores absurdos.

Passo 3: Assinar

Aplique a assinatura ao save e confirme que um arquivo editado à mão é recusado.

Passo 4: Atacar o próprio jogo

Tente três adulterações e registre o que funcionou e o que foi barrado.

Passo 5: Decidir a reação

Implemente o que o jogo faz com um save recusado e justifique a decisão de design.

Passo 6: Escrever a política

Redija o texto de dados pessoais e revise o repositório em busca de segredos.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Scripts de validação e de assinatura no repositório Git, com no mínimo 3 commits.
2. Tabela do ataque simulado: adulteração tentada, resultado e motivo.
3. Vídeo de até 30 segundos mostrando um save adulterado sendo recusado.
4. Texto de política de dados pessoais com até 10 linhas.
5. Texto de até 5 linhas: três limites da proteção implementada e o que seria necessário para ir além.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 11.